

Strategie výkladu ke SZZ

Osnovy patnáctiminutových odpovědí na velké otázky

SZZ Umělá inteligence, MFF UK

srpen 2026

Jedna **velká otázka** = jedna `\section` v učebních textech 01–03. Na každou z nich se má dát mluvit **patnáct minut** souvisle a s logickou návazností. Tento text neobsahuje látku — ta je v příslušném textu a v 04-vzorce — ale **trasu**: v jakém pořadí témata otevřít, čím jeden blok navázat na druhý, co si nechat jako rezervu a co naopak obětovat, aby se odpověď do patnácti minut vešla. U každého bloku jsou jen *jména témat*; co k nim říct, je v odpovídající podkapitole zdrojového textu.

Text pokrývá všechny tři okruhy. Nejvíce práce je odvedeno u otázek, jejichž *znění nejmenuje, co má odpověď obsahovat* (např. „Problém hledání cesty“ nebo „Rojové optimalizační algoritmy“) — tam osnovu určuje tenhle text. U otázek s vyjmenovaným obsahem stačí držet pořadí a přechody.

Jak se staví patnáctiminutová odpověď

1. **Nejdřív anons, pak výklad.** První dvě věty: co téma je a jak ho projdeš — nahlas jmenovat bloky osnovy. Komise pak ví, že máš plán, a nepřerušuje po první minutě. Bez anonsu vypadá i dobrá odpověď jako přeskakování.
2. **Nikdy nezačínat výčtem metod.** Vždy: *formulace úlohy* → *co je vzor a co výstup* → *jak se hledá* → *jak se pozná, že je dobrý*. Tenhle skelet je univerzální záchrana, když se ztratíš.
3. **Návaznost = slabina předchozího je motivace pro následující.** Nespojovat témata slovem „dále“, ale kauzálně: *Apriori generuje kandidáty* ⇒ *proto FP-Growth; accuracy selže na nevyvážených datech* ⇒ *proto ROC*. Přechody říkat nahlas — právě ony odlišují výklad od odříkání.
4. **Hloubka u jednoho reprezentanta, šíře u ostatních.** Z každé rodiny jeden algoritmus doopravdy (mechanismus, cena, kde selže), ostatní jednou větou „tenhle řeší to a to“. Snaha probrat všechno stejně hluboko je nejčastější důvod, proč odpověď nedojde do konce.
5. **Jeden příklad nebo obrázek na otázku.** Malá tabulka transakcí, box plot, matice záměn, ROC, tři uzly a most — kreslit na tabuli. Dokazuje, že látku umíš použít, a dává čas na rozmyšlení dalšího bloku.
6. **Držet si rezervu.** Dva až tři pojmy schválně nezmínit a mít je připravené na doplňující dotaz. Doplňující otázka pak přijde na půdu, kterou máš zvládnutou.
7. **Uzávěr.** Na konci rekapitulovat osnovu jednou větou a zasadit téma do většího obrázku (typicky: kam patří v procesu KDD, na co navazuje v jiné otázce). Odpověď, která skončí uprostřed technického detailu, působí nedokončeně, i když byla obsáhlá.

Když je otázka větší než patnáct minut

U nejobsáhlejších otázek (*Metody pro dobývání znalostí, Analýza sociálních sítí*) je úplné pokrytí nemožné. Správný postup je to **přiznat v anonsu** a nabídnout volbu: „Osnova má pět bloků; do hloubky půjdu u ⟨X⟩ a ⟨Y⟩, zbytek zmíním — pokud chcete jinak, přesměrujte mě.“ Komise tím dostane kontrolu nad časem a ty záruku, že hloubku předvedeš na látce, kterou umíš nejlépe.

01 Multiagentní systémy

Seven velkých otázek podle oficiálního znění okruhu — kostry odpovědí

Přehled: kostry odpovědí

Otázka	Kostra (bloky za sebou)
1 Architektura	co je agent → prostředí → abstraktní architektura → utilita a specifikace úlohy → mechanismus výběru akcí
2 Řízení agentů	deliberativní pól → BDI a plánování → symbolické reaktivní → konekcionistické reaktivní → omezení reaktivních → hybridní
3 Hledání cesty	formulace → A^* → dynamické prostředí → MAPF → praxe a vazba na MAS
4 Komunikace	proč je jiná → ontologie a znalosti → řečové akty → KQML a FIPA-ACL → protokoly
5 Kooperace a hry	koherence a CDPS → mechanismy kooperace → sobecký agent a hry → aukce → návrh mechanismů
6 Učení	mapa učení → MDP → učení bez modelu → aproximace a politika → multiagentní RL
7 Metodologie	proč ne OO → metodologie návrhu → FIPA a platforma → jazyky a prostředí

1 Architektura autonomního agenta a mechanismus výběru akcí

„Architektura autonomního agenta; mechanismus výběru akcí.“

Červená nit

Znění vypadá jako dvě otázky, ale je to jedna linka: nejdřív *co je agent a v jakém prostředí žije* (formální rámec), pak *jak z všemu vznikne akce*. Mechanismus výběru akcí je přesně to místo, ve kterém se pak liší všechny architektury z otázky 2 — tím se odpověď zakončí a zároveň připraví půda pro doplňující dotazy.

1 Co je agent

agent = autonomní systém zasazený do prostředí, který v něm vnímá a jedná, aby splnil delegované cíle

- MAS = interagující agenti *bez nutně sdíleného cíle*
- tři vlastnosti inteligentního agenta: reaktivita, proaktivita, sociálnost — a proč je těžké je vyvážit
- agent vs. objekt (vlastní vlákno řízení, autonomie nad přijetím požadavku)
- intencionální systém a tři Dennettovy postoje; intencionální postoj jako legitimní abstrakce

→ *Chování agenta má smysl jen vůči prostředí — druhá polovina rámce je tedy prostředí.*

2 Prostor a jeho vlastnosti

čtyři dichotomie: pozorovatelnost, statické vs. dynamické, determinismus, diskretnost

- reálná prostředí jsou v nejtěžší kombinaci
- co která vlastnost zakazuje — např. dynamika ruší platnost jednou spočítaného plánu

→ *Aby se dalo o agentovi něco dokázat, potřebuju formalismus.*

3 Abstraktní architektura agenta

prostředí $Env = \langle E, e_0, \tau \rangle$, běh $r = e_0 a_0 e_1 \dots$

- $\tau : R^A \rightarrow 2^E$ — odtud závislost na historii i nedeterminismus
- agent $Ag : R^E \rightarrow A$, systém $\langle Ag, Env \rangle$
- funkční ekvivalence agentů (prostá vs. vzhledem k prostředí)
- čistě reaktivní agent $Ag : E \rightarrow A$ (slabší) vs. agent s vnitřním stavem
- role funkcí: *see* všem, *next* aktualizace stavu, *action* výběr akce

→ *Formalismus říká, jak agent jedná; nic zatím neříká, co má dělat.*

4 Jak agentovi říct, co má dělat

utilita nad stavy vs. nad běhy — a proč stavy nestačí (ignorují průběh)

- proč se neohodnocují rovnou akce (prozradilo by řešení)
- optimální agent maximalizuje *očekávanou* utilitu; definice je

nekonstruktivní • Tileworld a $u(r) = N_f/N_a$ • predikátová specifikace úlohy $\langle Env, \Psi \rangle$; pesimista, optimista, realista • úlohy dosažení a udržení

→ *Zbývá poslední díl: jak se ta akce v každém kroku konkrétně vybere.*

5 Mechanismus výběru akcí (jádro otázky)

co to je: mapování vnitřní stav + vjem → akce • rodiny mechanismů a jejich zástupci: logická dedukce (deduktivní agent) • praktické uvažování a plánování (BDI, STRIPS, PRS) • pevná priorita chování (subsumpce) • úroveň aktivace v síti modulů (Maes) • mediační funkce ve vrstvách (hybridní) • soutěž koalic (IDA) • naučená politika (RL) • osy srovnání: kvalita rozhodnutí vs. reakční doba, potřeba modelu světa, návrhová složitost

Rezerva: rozdíl prosté a prostředím podmíněné funkční ekvivalence • Tileworld jako testbed • agent vs. objekt vs. expertní systém.

2 Metody pro řízení agentů

„Metody pro řízení agentů; symbolické a konekcionistické reaktivní plánování, hybridní přístupy.“

Červená nit

Znění jmenuje tři body, ale dávají smysl jen na **jedné ose od deliberativního pólu k reaktivnímu a zpět** — proto je pořadí dané a netřeba nad ním váhat. Ke každé architektuře říct stejnou trojici: *jak vybírá akci — co umí — kde selže*; selhání je pokaždé motivací té následující.

1 Symbolický (deliberativní) pól

klasická UI: symbolická reprezentace + syntaktická manipulace, specifikace = program • deduktivní agent: $DB \vdash_{\rho} Do(a)$, dvoufázový výběr akce (dokazatelná → konzistentní → nic) • problém transdukce • problém vypočitatelné racionality — odvozená akce platí pro svět, který už není

→ *Dokazování je moc pomalé; praktické uvažování ho nahradí strukturou.*

2 BDI a plánování

praktické uvažování: deliberace + uvažování o prostředcích • beliefs (subjektivní a omylné), desires (mohou být nekonzistentní), intentions (závazky) • proč záměry přetrvávají a *omezují další deliberaci* • funkce *brf*, *options*, *filter* • **STRIPS**: deskriptor akce $\langle P_a, D_a, A_a \rangle$, plánovací problém, plán přípustný vs. korektní, obcházení frame problému • BDI smyčka a role *reconsider* • rozhodnutí: blind / single-minded / open-minded; bold vs. cautious podle rychlosti prostředí • **PRS**: knihovna plánů místo syntézy, zásobník záměrů; potomci AgentSpeak/Jason

→ *Celá tahle větev stojí na modelu světa — reaktivní přístup ho odmítne.*

3 Symbolické reaktivní plánování

východiska: situatedness, embodiment, emergence; „intelligence bez reprezentace“ • **subsumpční architektura** (Brooks): chování *situace* → *akce*, běží paralelně, pevná hierarchie priorit s inhibicí • Steelsův průzkumník Marsu a role stigmergie • pozor na směr inhibice v zápisu $b_1 \prec b_2$

→ *Priority jsou tu pevné — druhá varianta je nechá vyplynout z dynamiky sítě.*

4 Konekcionistické reaktivní plánování

agent network architecture (Maes): kompetenční moduly s předpoklady, add a delete listem • šíření aktivace: následnické, předchůdcovské a konfliktní spoje • tři zdroje aktivace: stav světa, cíle, inhibice od chráněných cílů • výběr proveditelného modulu s nejvyšší aktivací nad prahem; snižování prahu, aby síť nezamrzla • parametry γ/ϕ ladí proaktivitu vs. reaktivitu

→ *Oba reaktivní přístupy narazí na stejnou zeď.*

5 Omezení reaktivních architektur

jen lokální informace, žádný model světa ani výhled • neinženýrský návrh: emergentní chování se špatně navrhuje i ověřuje • neškáluje s počtem vrstev • neschopnost učení

→ *Odtud přímo plyne motivace hybridních architektur.*

6 Hybridní architektury

horizontální vrstvení: paralelní vrstvy + *mediační funkce*, až m^n kombinací, úzké hrdlo i kritický bod selhání • vertikální: one-pass vs. two-pass, $n - 1$ rozhraní, křehkost • obecné pravidlo: reaktivní vrstva má přednost (bezpečnost před optimalitou) • TouringMachines (horizontální, tři vrstvy + řídicí pravidla) a InteRRaP (vertikální two-pass) • IDA a global workspace: koalice procesů soutěží o vstup do „vědomí“ • sjednocující osa: čtyři typy arbitráže — pevná priorita, úroveň aktivace, mediační funkce, soutěž koalic

Rezerva: Stanley jako reálné nasazení vrstvené architektury • vysavačový svět u deduktivního agenta • proč se BDI implementuje knihovnou plánů místo plánovače.

3 Problém hledání cesty

„Problém hledání cesty.“

Červená nit

Jednovětné znění, osnovu si tedy určuješ sám. Nejlepší stavba je **stupňující se řada předpokladů, které se postupně ruší**: statické známé prostředí (A^*) → neznámé a měnící se (D^* Lite) → víc agentů najednou (MAPF). Každý stupeň = jeden předpoklad, který realita poruší, a jeden algoritmus, který na to odpovídá. MAPF je navíc téma bakalářské práce — přirozené místo, kam odpověď natáhnout do libovolné hloubky.

1 Formulace a zařazení

úloha jako prohledávání stavového prostoru: graf, ceny hran, přípustné akce • co je „mapa“: mřížka, navigační graf, navmesh; diskretizace spojitého prostoru • vztah k plánování (STRIPS): hledání cesty je speciální případ s jednoduchými akcemi • neinformované prohledávání jako pozadí (BFS, Dijkstra) a proč nestačí

→ *Klíčem k efektivitě je heuristika — tedy odhad zbytku cesty.*

2 A^* a jeho vlastnosti

$f = g + h$; open a closed list • **přípustnost** $h \leq h^* \Rightarrow$ optimalita • **konzistence** (trojúhelníková nerovnost) $\Rightarrow$ každý vrchol expandován nejvýš jednou (nutné s closed listem) • speciální případy: $h \equiv 0$ dá Dijkstru, weighted A^* je ε -suboptimální • heuristiky na mřížce (Manhattan, oktilní, euklidovská) a dominance heuristik • paměť a čas: proč se v praxi sahá po IDA*, hierarchickém plánování, jump point search

→ *A^* předpokládá, že mapu znám a nemění se — v robotice ani ve hře to neplatí.*

3 Dynamické a neznámé prostředí

freespace assumption: co neznám, považuji za volné • inkrementální přeplánování místo počítání od nuly • **LPA***: hodnoty g a rhs , lokální konzistence $g = rhs$ • **D* Lite**: prohledávání od cíle, oprava jen zasažené části • kdy se vyplatí opravovat a kdy přepočítat od začátku

→ *Druhý předpoklad, který v multiagentním systému padne, je „jsem tu sám“.*

4 Hledání cest pro více agentů (MAPF)

formulace: graf, agenti, startovní a cílové vrcholy, diskrétní čas, čekání jako akce • typy konfliktů: vrcholový, hranový (swap), následný, cyklický • cílové funkce: sum-of-costs vs. makespan • optimální MAPF je NP-těžký • prioritizované plánování / Cooperative A^* s rezervační tabulkou — rychlé, ale

neúplné • **CBS**: nízká úroveň A^* s omezeními, vysoká úroveň strom omezení větvený podle nalezeného konfliktu; optimální a úplný • suboptimální varianty a velké instance (sklady, roboti)

→ *Zbývá říct, proč je celá tahle otázka v okruhu o agentech.*

5 Praxe a vazba na MAS

pohyb je nejčastější akce agenta; plánování cesty je subúloha uvažování o prostředcích • hry a robotika: hierarchie, vyhlazování cesty, any-angle (Θ^*) • centralizované plánování (MAPF) vs. decentralizované vyhýbání (ORCA) — a co to říká o koordinaci obecně

Rezerva: důkaz optimality A^* při přípustné heuristice • proč konzistence implikuje přípustnost • jak se z konfliktu stane omezení v CBS.

4 Komunikace a znalosti v MAS

„Komunikace a znalosti v multiagentních systémech, ontologie, řečové akty, FIPA-ACL, protokoly.“

Červená nit

Čtyři jmenované věci na sebe navazují jako **vrstvy jednoho zásobníku**: čím se mluví o světě (ontologie) → co promluva znamená (řečové akty) → jak vypadá zpráva (ACL) → jak se zprávy skládají do konverzací (protokoly). Odpověď = průchod zásobníkem zdola nahoru, uvozený tím, proč je komunikace agentů vůbec zvláštní téma.

1 Proč je komunikace agentů jiná

agent je autonomní: zpráva je *akce*, ne volání metody — příjemce není povinen vyhovět • z toho plyne, co musí zpráva nést: záměr, jazyk obsahu, ontologii, kontext konverzace

→ *Nejnižší vrstva je sdílený slovník — bez něj nelze obsah zprávy interpretovat.*

2 Ontologie a znalosti

ontologie = explicitní formalizovaný popis části reality (Gruber) • třídy, instance, vlastnosti, relace (zejména tranzitivní *is-a*), fakta; ontologie + fakta = znalostní báze • škála formalizace od slovníku po libovolná logická omezení; aplikační, doménové a horní ontologie • RDF (trojice subjekt–predikát–objekt), RDFS (třídy, subClassOf, domain, range) • **OWL**: deskripční logika, rozhodnutelný reasoning, T-Box vs. A-Box, open world assumption, profily • KIF jako jazyk obsahu • epistemická logika: $K_i\varphi$ a možné světy; znalost S5 (axiom T) vs. přesvědčení KD45; společná znalost a koordinovaný útok

→ *Slovník mám; teď co vlastně promluva dělá.*

3 Teorie řečových aktů

Austin: lokuce / ilokuce / perlokuce • Searle: podmínky zdařilosti a pět kategorií (asertiva, direktiva, komisiva, expresiva, deklarace) • performativní sloveso + propoziční obsah • Cohen & Perrault: sémantika ve stylu STRIPS (předpoklady a efekty s modálními operátory); *Request* a *Inform* — efektem Informu je, že *příjemce věří, že odesílatel věří φ*

→ *To je teorie; standard z ní udělá konkrétní formát zprávy.*

4 KQML a FIPA-ACL

KQML = obálka, KIF = obsah; kritika (chybí komisiva, nejasná sémantika) • **FIPA-ACL**: 13 polí, povinné je jen **performative** • sender/receiver (AID), content, language, encoding, ontology, protocol, conversation-id, reply-with, in-reply-to, reply-by • 22 performativ; sémantika přes feasibility precondition a rational effect v jazyce SL • problém neverifikovatelnosti — vnitřní stav odesílatele nelze ověřit

→ *Jedna zpráva nestačí; dialog má předepsaný tvar.*

5 Interakční protokoly

protokol jako předepsaná posloupnost performativ; role zahajovatele a účastníka • FIPA-Request: request → refuse | agree → failure | inform-done | inform-result, kdykoli not-understood • FIPA-Query a Subscribe jako tentýž skelet • Contract Net a jeho iterovaná varianta • brokering • aukční protokoly • kde protokol *nestačí*: nebrání lhaní — to už je návrh mechanismů (ot. 5)

Rezerva: proč má ACL zpráva pole *ontology* • axiomy T, D, 4, 5 a co který znamená • proč společná znalost nevznikne nespolehlivou komunikací.

5 Distribuované řešení problémů, kooperace, teorie her a aukce

„Distribuované řešení problémů, kooperace, Nashova ekvilibria, Paretova efektivita, alokace zdrojů, aukce.“

Červená nit

Otázka má dvě poloviny s **opačným předpokladem**: benevolentní agenti se sdíleným cílem (distribuované řešení problémů) a sobeckí agenti s vlastními cíli (teorie her, aukce). Pointa, kterou má odpověď doručit: jakmile padne benevolence, přestává stačit protokol a začíná *návrh mechanismu*. Tuhle větu říct hned v anonsu — drží pak celou odpověď.

1 Koherence, koordinace a CDPS

koherence = kvalita chování celku (cíl) vs. koordinace = správa vzájemných závislostí (prostředek) • CDPS: benevolence + sdílený cíl; odlišit od paralelního řešení i od MAS se sobeckými agenty • tři fáze: dekompozice → řešení podproblémů → syntéza • sdílení úloh vs. sdílení výsledků (proaktivní a reaktivní) a jeho čtyři přínosy

→ *Nejznámější protokol pro sdílení úloh je zároveň nejcitovanější v celém okruhu.*

2 Mechanismy kooperace

Contract Net: recognition → announcement → bidding → awarding a expediting; manažer a dodavatel, hierarchické subkontrakty • co CNET *negarantuje*: globální optimalitu ani příchod nabídky; předpokládá benevolenci, nebrání lhaní o schopnostech • systémy s tabulí: hierarchie abstrakce, experti, arbitr; volná vazba, úzké hrdlo • DisCSP a DCOP: proměnné a omezení rozdělené mezi agenty, nikdo nevidí celý problém; ABT (ok? / nogood), DCOP maximalizuje sociální blahobyť

→ *Všechno výše padá, jakmile agent sleduje vlastní zájem — a to je druhá polovina otázky.*

3 Sobecký agent, hry a ekvilibria

sobecký agent maximalizuje *svou* očekávanou utilitu za předpokladu, že ostatní dělají totéž • hra v normální formě; ryzí vs. smíšené strategie; dominance a iterované odstraňování dominovaných strategií • **Nashovo ekvilibrium** = vzájemně nejlepší odpovědi; Nashova věta (existence ve smíšených strategiích); hledání je PPAD-úplné • **Paretova optimalita** vs. sociální blahobyť; vztahy: profil dominantních strategií je vždy NE, NE nemusí být Pareto-optimální • věžňovo dilemma jako ilustrace všech tří pojmů; tragedy of the commons; iterovaná verze, stín budoucnosti, TFT • klasické hry: koordinační, anti-koordinační (chicken), s nulovým součtem • umět dopočítat smíšené NE ve hře 2 × 2 (volím tak, aby byl *protihráč* indiferentní)

→ *Když se agenti neshodnou, kdo co dostane, potřebují pravidla — a znění okruhu jmenuje ta tržní.*

4 Aukce jako alokace zdrojů

aukce = mechanismus alokace vzácného zdroje; efektivní aukce dá zdroj tomu, kdo ho oceňuje nejvíc • dimenze: private vs. common value, open cry vs. sealed bid, first vs. second price, počet kol • čtyři základní typy a jejich strategie; dominantní strategie má anglická a Vickreyova, holandská a FPSB ji nemají • důkaz pravdomluvnosti u Vickreyho: nabídka rozhoduje jen o tom, *zda* vyhraješ, ne kolik zaplatíš • ekvivalence: anglická ↔ Vickrey, holandská ↔ FPSB • věta o ekvivalenci výnosů a kdy neplatí (averze k riziku, common values, prokletí vítěze, koluze) • kombinatorické aukce a NP-těžký

problém určení vítěze

→ *Poslední krok obrací směr úvahy: nenavrhnout strategii, ale pravidla hry.*

5 Návrh mechanismů a vyjednávání

mechanism design jako obrácená teorie her; princip odhalení • **VCG**: alokace maximalizující sociální blahobyt + platba rovná *externalitě*; pravdomlupnost jako dominantní strategie, efektivita, individuální racionalita — ale není budget-balanced • vyjednávání: monotónní protokol ústupků + Zeuthenova strategie (ustoupí ten s nižším rizikem), vazba na Nashův bargaining product

6 Metody pro učení agentů a zpětnovazební učení

„Metody pro učení agentů; zpětnovazební učení.“

Červená nit

Znění jmenuje dvě věci a druhá je podmnožinou první — tak to i postavit: nejdřív **mapa toho, co všechno „učení agenta“ znamená**, pak **jedna větev (RL) do hloubky**, protože je pro agenta nejpřirozenější (dostává odměnu, ne správnou odpověď). Konec patří tomu, co se rozbije, jakmile je agentů víc — tím se otázka napojí na okruh teorie her.

1 Mapa učení agentů

proč se agent učí: prostředí není známo předem a návrhář nezná optimální politiku • s učitelem / bez učitele / zpětnovazební • imitační učení a inverzní RL • evoluční metody (LCS, neuroevoluce) — vazba na okruh 02 • co se agent učí: model prostředí, model protivníka, politiku • individuální vs. sociální učení

→ *RL je pro agenta ta pravá větev: má jen skalární odměnu a musí sám objevit, co ji přináší.*

2 Formalismus: MDP

$\langle S, A, T, R, \gamma \rangle$ a markovská vlastnost • politika, hodnotové funkce V^π a Q^π , role diskontování • Bellmanova rovnice optimality • value iteration (kontrakce, asymptotická konvergence) vs. policy iteration (evaluace + zlepšení, konečné ukončení)

→ *Obojí ale potřebuje model prostředí — a ten agent typicky nemá.*

3 Učení bez modelu

model-based vs. model-free • **Q-learning**: aktualizací pravidlo, off-policy, tabulkový; umět projít jeden krok s čísly • **SARSA**: on-policy a proč je opatrnější (cliff walking) • dilema průzkum/využití: ϵ -greedy vs. **UCB** (bonus za nejistotu, „optimismus tváří v tvář nejistotě“, bonus sám vyhasíná)

→ *Tabulka přestane stačit, jakmile je stavů příliš mnoho.*

4 Aproximace a metody založené na politice

aproximace hodnotové funkce; DQN (replay buffer, cílová síť) a proč jsou obě potřeba • **REINFORCE**: gradient logaritmu politiky krát výnos • actor-critic: herec = politika, kritik = hodnotová funkce, výhoda $A = Q - V$ • kdy politika místo hodnoty: spojitě akce, stochastické politiky

→ *Všechno dosud předpokládalo, že se prostředí nemění samo od sebe — v MAS se mění.*

5 Multiagentní zpětnovazební učení

markovská hra: sdružený akční prostor, individuální odměny • místo optima se hledá řešení: nejlepší odpověď, Nashovo ekvilibrium, Pareto (vazba na ot. 5) • **Minimax-Q** (nulový součet, LP v každé aktualizaci), **Nash-Q** • čtyři problémy MARL: nestacionarita, exponenciální sdružený prostor, částečná pozorovatelnost, přiřazení zásluh • **CTDE** jako standardní odpověď • self-play a AlphaZero

Rezerva: proč value iteration konverguje (kontrakce) • rozdíl mezi odměnou a utilitou běhu (vazba na ot. 1) • v čem přesně je Q-learning off-policy.

7 Metodologie návrhu, jazyky a prostředí MAS

„Metodologie návrhu, jazyky a prostředí multiagentních systémů.“

Červená nit

Tři slova ve znění = tři vrstvy jedné otázky: **jak systém navrhnout** (metodologie) → **podle čeho ho postavit** (standard FIPA) → **v čem ho napsat** (jazyky a platformy). Je to nejfaktografičtější otázka okruhu — nedá se v ní improvizovat, zato se dá spolehlivě naučit. Začít tím, *proč nestačí objektově orientovaný návrh*.

1 Proč nestačí objektově orientované metodologie

autonomie: agent může požadavek odmítnout, objekt ne • vlastní cíle a organizační (nikoli strukturální) vztahy • důsledek: analýza pracuje s rolemi a interakcemi, ne s třídami a metodami

→ *Nejznámější metodologie staví přesně na pojmu role.*

2 Metodologie návrhu

Gaia: analýza = model rolí (permissions, responsibilities s liveness a safety, activities, protocols) + model interakcí; návrh = model agentů, služeb a znalostí; předpoklady — kooperativní agenti a statická organizace • rozšíření ROADMAP a Gaia v.2, která tyhle předpoklady uvolňují

→ *Návrh je hotový; aby spolu systémy mluvily, potřebují standard.*

3 FIPA a architektura platformy

co FIPA standardizuje: ACL, protokoly, architekturu platformy • **AMS** — bílé stránky, přiděluje AID, řídí životní cyklus (initiated, active, waiting, suspended, transit) • **DF** — žluté stránky: registrace a vyhledávání *služeb* • **MTS/ACC** — doručování ACL zpráv v rámci platformy i mezi platformami • rozdíl standard vs. implementace (FIPA vs. JADE) — říct explicitně

→ *Standard popisuje rozhraní; kód se píše v konkrétním prostředí.*

4 Jazyky a prostředí

JADE: Java, plně FIPA; třída **Agent** se **setup()** a **takeDown()**; chování jako objekty **Behaviour** (OneShot, Cyclic, Ticker, Sequential, FSM) s **action()** a **done()** • jedno vlákno na agenta a v něm *kooperativní nepreemptivní scheduler* ⇒ blokující chování zastaví celého agenta, odtud nutnost **block()** • **ACLMessage** a **MessageTemplate**, hotové protokoly (**ContractNetInitiator**), containers a mobilita, nástroje **RMA** a **Sniffer**; registrace služby u **DF** v **setup()** • **Jason/AgentSpeak**: BDI jazyk, plán spouštěč : kontext <- tělo; !g vs. ?g, **tell/achieve** jako řečové akty, anotace [**source(...)**], **not** vs. silná negace; prostředí v Javě, projekt **.mas2j** • **NetLogo**: agentní simulace (turtles, patches, links) — jiný účel než JADE • **SPADE**: Python + XMPP • jak vybrat: JADE pro interoperabilitu, Jason pro BDI abstrakci, NetLogo pro simulaci

Rezerva: co konkrétně se píše do **setup()** • selekční funkce cyklu a **AgArch** v Jasonu • proč Gaia nepočítá se sobeckými agenty.

02 Přírodou inspirované počítání

Šest velkých otázek podle oficiálního znění okruhu — kostry odpovědí

Přehled: kostry odpovědí

Otázka	Kostra (bloky za sebou)
1 GA, GP, EP	společné schéma EA → genetický algoritmus → reprezentace a operátory → genetické programování → evoluční programování
2 Teorie schémat	schéma a jeho míry → věta o schématech → stavební bloky → kritika → Voseho model → konečné populace
3 ES, DE, koevoluce	evoluční strategie → diferenciální evoluce → koevoluce → otevřená evoluce
4 Rojové algoritmy	princip rojové inteligence → PSO → ACO → další roje → srovnání s EA
5 Lokální a memetické	hill climbing → simulované žíhání → tabu a scatter search → memetické algoritmy → parametry
6 Aplikace	pravidlové systémy a LCS → neuroevoluce → kombinatorické úlohy a omezení → vícekritériální optimalizace

1 Genetické algoritmy, genetické a evoluční programování

„Genetické algoritmy, genetické a evoluční programování.“

Červená nit

Tři jmenované věci jsou **tři body na jedné ose: co se vlastně evoluuje** — řetězec (GA), program jako strom (GP), automat či chování (EP). Postavit odpověď na *společném schématu evolučního algoritmu* a pak ukázat, že se větve liší jen volbou reprezentace a operátorů. Šetří to čas a drží odpověď pohromadě; jinak se otázka rozpadne na tři nesouvisející výčty.

1 Společné schéma evolučního algoritmu

EA = populační stochastické prohledávání • cyklus: inicializace → ohodnocení → rodičovská selekce → křížení → mutace → ohodnocení → environmentální selekce • variace tvoří diverzitu, selekce ji odebírá ⇒ explorace vs. exploatace jako hlavní návrhová osa • No Free Lunch ⇒ doménová specializace reprezentace a operátorů • historické větve GA / ES / EP / GP a jejich charakteristické volby

⇒ *Nejjednodušší instancí schématu je jednoduchý genetický algoritmus.*

2 Genetický algoritmus

SGA: binární řetězce + ruleta + jednobodové křížení + bit-flip mutace + generační náhrada; typické hodnoty p_C a p_M • selekce: ruleta (vysoký rozptyl, citlivá na škálování), SUS, turnaj (tlak přes k , invariantní k transformacím fitness), pořadová, Boltzmannova • elitismus a monotonie nejlepší fitness; generační vs. steady-state model • škálování fitness (lineární, sigma truncation, mocninné, Boltzmannovo) — lék na dominanci „supermanů“ na začátku a ztrátu tlaku na konci

⇒ *Všechno tohle je nezávislé na tom, co je v genomu — a právě genom rozhoduje o úspěchu.*

3 Reprezentace a genetické operátory

reprezentace + operátory = fitness krajina • binární kódování reálných čísel, Hammingovy útesy, Grayův kód • křížení: jednobodové (rozbití schématu), dvoubodové (bez okrajového biasu), uniformní (nejvíc disruptivní, bez pozičního biasu) • mutace je v GA sekundární: brání nevratné ztrátě alel • reálná reprezentace: gaussovská mutace, aritmetické křížení a jeho smršťování rozptylu ⇒ BLX- α a SBX • permutace: PMX, OX, CX, ER — co který zachovává; mutace swap, insert, inverze (2-opt), scramble • nominální vs. ordinální atributy (nezaujatá mutace vs. creep)

⇒ *Když se místo hodnot evoluuje program, mění se všechno kromě samotného schématu.*

4 Genetické programování

stromová reprezentace: terminály a neterminály, uzavřenost a dostatečnost • inicializace grow / full / ramped half-and-half • křížení výměnou podstromů, typy mutací (včetně mutace konstant); fitness = spuštění programu na sadě případů • **bloat**: definice, tři vysvětlení (replication accuracy, removal bias, crossover bias), obrana (limity velikosti, parsimony pressure, anti-bloat operátory, vícekritériální přístup) • modularita: ADF; typované a gramatické GP • varianty: lineární GP, grafové a Cartesian GP, vývojové GP • gramatická evoluce: celočíselný genom, výběr pravidla modulem, derivační strom; robustní kódování, ale nelokální mapování

→ *Poslední větev nechává jako genotyp automat a křížení zahazuje úplně.*

5 Evoluční programování

konečné automaty, genotyp = fenotyp, *jen mutace* • turnajová selekce z rodičů i potomků • příklad predikce a degenerace fitness • moderní EP = reálné vektory se samoadaptací (blízko evolučním strategiím) • headless chicken experiment: kombinuje křížení stavební bloky, nebo je to jen makromutace?

2 Teorie schémat a pravděpodobnostní modely SGA

„Teorie schémat, pravděpodobnostní modely jednoduchého genetického algoritmu.“

Červená nit

Znění jmenuje **dvě odpovědi na jednu otázku: proč GA funguje**. První (schémata) je intuitivní, ale je to jen nerovnost pro jeden krok a má silnou kritiku; druhá (Voseho model a Markovovy řetězce) je exaktní, ale prakticky nepoužitelná. Tuhle dvojici postavit proti sobě — ten protiklad je celá odpověď a zároveň nejlepší závěrečná věta.

1 Schéma a jeho míry

schéma = slovo nad $\{0, 1, *\}$ • řád $o(S)$ = počet pevných pozic; definiční délka $d(S)$; fitness $F(S)$ jako průměr reprezentantů *v dané populaci* • celkem 3^m schémat, jeden jedinec je reprezentantem 2^m z nich

→ *Otázka zní, jak se počet reprezentantů schématu vyvíjí mezi generacemi.*

2 Věta o schématech

odvození ve třech krocích: selekce (exponenciální růst nadprůměrných schémat) → křížení (rozbití s pravděpodobností $d(S)/(m-1)$) → mutace ($(1-p_M)^{o(S)}$) • výsledná nerovnost a jak ji číst • co věta říká — a co neříká: jen dolní odhad na jeden krok

→ *Z věty se ale udělal mnohem silnější závěr o tom, jak GA hledá.*

3 Hypotéza stavebních bloků a implicitní paralelismus

BBH: GA skládá krátká nadprůměrná schémata nízkého řádu • důsledky pro praxi: záleží na kódování (geny, které patří k sobě, mají být blízko), na velikosti populace; škodí předčasná konvergence • implicitní paralelismus ($\sim n^3$ užitečně zpracovaných schémat) • analogie s k -rukým banditou: exponenciální alokace pokusů vítězi

→ *A právě tady začíná kritika, kterou je potřeba umět vyjmenovat.*

4 Kritika teorie schémat

nerovnost platí jen pro jeden krok • konečné populace • deceptivní úlohy (royal road, trap funkce) • kolaterální konvergence a velký rozptyl fitness • ignoruje konstruktivní efekty operátorů • schémata nejsou nezávislá

→ *Odtud snaha nahradit nerovnost exaktním modelem.*

5 Voseho model (nekonečné populace)

řetězce ztotožněné s čísly; populace = vektor relativních četností v simplexu • hledá se $\mathcal{G} = \mathcal{M} \circ \mathcal{F}$
• selekce $\mathcal{F}$: diagonální matice fitness • míchání $\mathcal{M}$ (křížení + mutace): kvadratický operátor; díky symetrii stačí *jediná* míchací matice • pevné body: selekce $\rightarrow$ populace kopií nejlepšího, míchání $\rightarrow$ rovnoměrné rozdělení; jejich kombinace vede k přerušovaným rovnováhám

$\hookrightarrow$ Model je deterministický, protože předpokládá nekonečnou populaci — realita je konečná.

6 Konečné populace a Markovův řetězec

stavy = populace; počet stavů je kombinační číslo, tedy astronomický • matice přechodu je exaktní, ale nepoužitelná • ireducibilita při $p_M > 0$; elitistický GA konverguje k optimu s pravděpodobností 1 • závěrečný protiklad: nekonečné populace = exaktní a nepraktické, konečné = realistické a nezvládnutelné; limitní přechod obojí spojuje

Rezerva: spočítat $o(S)$ a $d(S)$ na konkrétním schématu • proč elitismus zaručuje konvergenci • deceptivní funkce jako protipříklad k BBH.

3 Evoluční strategie, diferenciální evoluce, koevoluce, otevřená evoluce

„Evoluční strategie, diferenciální evoluce, koevoluce, otevřená evoluce.“

Červená nit

Čtyři jmenované věci nejsou variace téhož a vyplatí se to říct hned: první dvě jsou **algoritmy pro reálnou optimalizaci** a liší se tím, *odkud berou měřítko kroku* (strategické parametry vs. rozptyl populace); druhé dvě mění **samotný pojem fitness** — u koevoluce je kontextová, u otevřené evoluce žádná. Ta dělicí čára vysvětlí, proč jsou v jedné otázce.

1 Evoluční strategie

reálné vektory; mutace je hlavní operátor, rodičovská selekce náhodná, environmentální deterministická; jedinec = $[\vec{x}, \vec{\sigma}]$ • (μ, λ) vs. $(\mu + \lambda)$: elitismus, konvergence, únik z lokálních optim, samoadaptace • $(1+1)$ -ES a pravidlo $1/5$ — adaptivní, nikoli samoadaptivní řízení • samoadaptace: **nejdřív mutovat** σ , **pak** x ; počty strategických parametrů (izotropní, nekorelované, korelované) • rekombinace: lokální vs. globální, diskrétní vs. intermediární • **CMA-ES**: kovarianční matice, evoluční cesty, rank-1 a rank- μ update, řízení délky kroku; invariance vůči monotónním transformacím fitness

$\hookrightarrow$ ES si měřítko kroku pamatuje v parametrech; DE ho čte přímo z populace.

2 Diferenciální evoluce

DE/rand/1/bin: dárcce $\vec{v} = \vec{x}_a + F(\vec{x}_b - \vec{x}_c)$, binomické křížení s prahem C a pojistkou, souboj potomka s *vlastním rodičem* • geometrická podstata: měřítko i orientace kroků se přebírají z rozptylu populace $\Rightarrow$ adaptace bez strategických parametrů • parametry F , C , velikost populace • varianty rand/1, best/1, current-to-best; bin vs. exp křížení • umět předvést jeden krok s čísly (mutace $\rightarrow$ křížení $\rightarrow$ selekce)

$\hookrightarrow$ Obě metody předpokládají pevnou fitness funkci — koevoluce ji nechá záviset na populaci.

3 Koevoluce

kontextová fitness $\Rightarrow$ dynamická krajina • *kompetitivní*: predátor–kořist, host–parazit, Hillisovy řadičské sítě • *kooperativní*: dekompozice na komponenty, CCGA, moduly + blueprints • patologie: cyklení (intransitivita), odpojení, efekt Červené královny, průměrné stabilní stavy, přespecializace, zapomínání • léky: archivy (hall of fame), sdílená fitness, měření proti pevné sadě • iterované věžňovo dilemma jako klasická úloha (TFT a vlastnosti úspěšné strategie) • udržování diverzity: fitness sharing, crowding, speciace, ostrovní model

$\hookrightarrow$ Poslední krok zahodí cíl úplně.

4 Otevřená evoluce

evoluce bez pevného cíle; čtyři znaky — trvalá novost, neomezený růst složitosti, nové třídy entit, evoluce evolvability • systémy Tierra, Avida, Polyworld, ECHO a jejich společný osud (dříve či později se zaseknou) • generativní (nepřímé) reprezentace: L-systémy, celulární automaty, buněčné kódování, CPPN • **novelty search**: řídkost v prostoru chování vůči populaci a archivu; účelová funkce se nepoužívá vůbec • navazující quality-diversity a MAP-Elites • interaktivní evoluce (fitness = člověk) a její limity

Rezerva: proč se u samoadaptace mutuje nejdřív σ • dynamická fitness (diploidie, hypermutace, migrate) • proč (μ, λ) lépe uniká z lokálních optim.

4 Rojové optimalizační algoritmy

„Rojové optimalizační algoritmy.“

Červená nit

Znění je jedna věta, osnovu si tedy určuješ sám. Nejsilnější stavba: nejdřív **princip společný celé rodině** (decentralizace, stigmergie, kladná zpětná vazba s tlumením, emergence), pak **PSO a ACO jako dvě různá provedení téhož principu** — jedno ve spojitém prostoru, druhé na grafu — a nakonec **srovnání s evolučními algoritmy**, protože ta otázka přijde tak jako tak. Sama látka je krátká, tenhle rámec ji roztáhne na patnáct minut, aniž by se plácalo prázdno.

1 Princip rojové inteligence

inspirace: hejno, mravenčí kolonie, včelstvo; jednoduchý jedinec, žádné centrální řízení • klíčové pojmy: decentralizace, **stigmergie** (komunikace přes prostředí), kladná zpětná vazba + tlumení, emergence • proč to funguje: kladná zpětná vazba zesiluje dobré řešení, odpařování a setrvačnost brání předčasnou konvergenci • kde je to výhoda: dynamická prostředí, žádná potřeba gradientu, snadná paralelizace

→ *První provedení principu pracuje ve spojitém prostoru a pamatuje si trajektorii.*

2 Optimalizace rojem částic (PSO)

částice = pozice + rychlost + paměť nejlepší navštívené pozice • rovnice rychlosti: setrvačnost + kognitivní složka + sociální složka; aktualizace pozice • parametry: klesající w , c_1 a c_2 ; omezení $v_{\max}$ nebo constriction faktor • topologie gbest vs. lbest (kruh, mřížka) a její vliv na exploraaci • rozdíl proti GA: žádné operátory, částice mají paměť, informace teče jednosměrně od lepších

→ *Druhé provedení pracuje na grafu a jako paměť používá samo prostředí.*

3 Optimalizace mravenčí kolonií (ACO)

řešení se *konstruuje* po krocích; pravděpodobnost přechodu $p_{ij} \propto \tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$ (feromon $\times$ heuristika) • aktualizace feromonu: odpařování + uložení úměrné kvalitě • **AS** (aktualizují všichni) vs. **ACS** (globální update jen nejlepší, lokální update při průchodu, pseudonáhodné pravidlo) vs. **MAX-MIN** (meze feromonu) • akce démona = lokální prohledávání nad zkonstruovaným řešením • typické úlohy: TSP, směřování, rozvrhování; přirozená vhodnost pro měnící se graf

→ *Ostatní rojové algoritmy jsou variace na stejné téma s jinou metaforou.*

4 Další rojové algoritmy

ABC: dělnice, pozorovatelky, průzkumnice; limit jako restart vyčerpaného zdroje • firefly: přitažlivost klesající se vzdáleností • poznámka ke kritice „metaforických“ algoritmů — řada novějších je přeznačkováná varianta téhož

→ *Poslední blok je to, na co se komise doptá skoro jistě.*

5 Srovnání s evolučními algoritmy a kdy co použít

co mají společné: populace, stochastika, žádný gradient, snadná paralelizace • v čem se liší: dědičnost

a operátory (EA) vs. pohyb a paměť částice (PSO) vs. postupná konstrukce a sdílená paměť v prostředí (ACO) • volba podle úlohy: spojitá optimalizace → PSO, DE, CMA-ES; konstrukce na grafu → ACO; strukturované genotypy → GA a GP • hybridizace s lokálním prohledáváním je téměř vždy výhodná (vazba na ot. 5)

5 Lokální prohledávání a memetické algoritmy

„Memetické algoritmy, hill climbing, simulované žíhání.“

Červená nit

Znění jmenuje dvě jednoduché lokální metody a jednu hybridní — postavit to jako **stupňování**: čisté lokální prohledávání a jeho jediná slabina (uvázne v lokálním optimu) → dva různé způsoby, jak ji obejít (řízená náhoda, paměť) → memetický algoritmus jako spojení lokálního prohledávání s populací. Každá metoda je odpovědí na konkrétní selhání té předchozí.

1 Lokální prohledávání a horolezecký algoritmus

okolí, soused, krajina; co je lokální optimum • varianty: steepest ascent, first improvement, stochastický, s náhodnými restarty • typické patologie: lokální optima, plošiny, hřebeny

→ *První lék je dovolit zhoršující krok — ale řízeně a stále méně často.*

2 Simulované žíhání

fyzikální analogie; Metropolisovo kritérium $P = \min(1, e^{-\Delta/T})$ • rozvrh chlazení: geometrický v praxi, logaritmický pro důkaz konvergence • pro pevné T konverguje k Boltzmannovu rozdělení • krajní případy: $T \rightarrow 0$ dá hill climbing, $T \rightarrow \infty$ náhodnou procházku

→ *Druhý lék je opačný: nedovolit vrátit se tam, odkud jsem přišel.*

3 Tabu prohledávání a scatter search

tabu list *tahů*, tenure, aspirační kritérium • střednědobá a dlouhodobá (frekvenční) paměť: intenzifikace vs. diverzifikace • vždy se jde do nejlepšího nezakázaného souseda, i když je horší • scatter search: referenční množina kombinující kvalitu a diverzitu, aritmetické kombinace + vylepšení

→ *Všechny tyto metody pracují s jedním řešením — populace přinese to, co jim chybí.*

4 Memetické algoritmy

EA + lokální prohledávání nad jedinci: globální explorace + lokální doladění • **lamarckismus** (vylepšení se zapíše do genotypu, rychlejší konvergence) vs. **baldwinismus** (mění jen fitness, zachovává diverzitu) • návrhová rozhodnutí: na koho, jak často a jak hluboko lokální prohledávání pouštět • memetic computing: memy v genomu nebo v koevolvující populaci

→ *Poslední věc je společná všem metodám v téhle otázce: jak nastavit parametry.*

5 Ladění a řízení parametrů

ladění (před během) vs. řízení (za během) • pevné, adaptivní a samoadaptivní strategie • vazba na pravidlo 1/5 a samoadaptaci u ES (ot. 3)

6 Aplikace evolučních algoritmů

„Aplikace evolučních algoritmů (evoluce expertních systémů, neuroevoluce, řešení kombinatorických úloh, více-kriteriální optimalizace).“

Červená nit

Znění vyjmenovává čtyři aplikace, takže osnova je hotová — pointa je ve *způsobu* výkladu. U každé aplikace odpovědět na **stejně tři otázky**: **co je jedinec**, **co je fitness**, **co je na té úloze těžké**. Ta trojice drží celou odpověď a zároveň ukazuje, že aplikace nejsou výčet, ale čtyři různé odpovědi

1 Evoluce pravidlových a expertních systémů

michiganský přístup (jedinec = jedno pravidlo, řešením je celá populace, nutné rozdělení odměny) vs. **pittsburghský** (jedinec = celá sada pravidel, fitness přímočará, operátory složité) • Hollandův LCS: podmínky nad $\{0, 1, *\}$, vnitřní zprávy, bucket brigade • ZCS: match set $\rightarrow$ výběr akce $\rightarrow$ action set; posílení, daň, cover operátor • **XCS**: klasifikátor (podmínka, akce, predikce, chyba, fitness), **fitness podle přesnosti predikce**, aktualizace Q-learningem, nikový GA v action setu $\Rightarrow$ úplná a minimální mapa vstup–výstup • umět vysvětlit, proč přesnost jako fitness řeší nedostatky „strength-based“ systémů • varianty UCS a XCSF

$\rightarrow$ *Druhá aplikace nahradí pravidla neuronovou sítí — a s ní se změní, co je genotyp.*

2 Neuroevoluce

co se evoluuje: váhy / topologie / obojí / hyperparametry učení • proč EA místo gradientu: bez derivací, rekurentní sítě, RL bez rozlišitelné odměny, paralelizace • **problém konkurujících konvencí** (permutační problém) $\Rightarrow$ křížení sítí je bez opatření destruktivní • kódování architektury: přímé (matice), gramatické (Kitano), buněčné (Gruau); GNARL • **NEAT**: inovační čísla (křížení jen shodných genů), speciace se sdílenou fitness (ochrana nových topologií), complexification od minimální sítě • **HyperNEAT**: CPPN generuje váhy ze souřadnic neuronů, zachycuje symetrie a regularity • NAS: prostor, strategie, odhad výkonu (sdílení vah); DeepNEAT a CoDeepNEAT; ES pro deep RL

$\rightarrow$ *Třetí skupina úloh má diskrétní strukturu a tvrdá omezení — tam rozhoduje kódování.*

3 Kombinatorické úlohy a práce s omezeními

batoh: bitová mapa a čtyři strategie pro omezení — *penalizace* (volba váhy), *oprava* (lamarckovsky nebo baldwinovsky), *dekodér* (každý genotyp je přípustný), *vícekritériální* formulace • TSP: fitness triviální, problém je kódování; permutační reprezentace + PMX/OX/CX/ER, inicializace heuristikou, mutace inverzí (2-opt); které reprezentace nepoužívat • SAT: fitness = počet splněných klauzulí (samotné f nestačí), vážení klauzulí, zjemňující funkce; WalkSAT jako hybridizace • rozvrhování: tvrdá omezení řešit v operátorech, měkká ve fitness; job shop — permutace s dekodérem vs. přímé kódování • obecné pravidlo: rozhoduje kódování a operátory respektující strukturu úlohy

$\rightarrow$ *Poslední aplikace mění samotný pojem „nejlepší řešení“.*

4 Vícekritériální optimalizace

dominance, Pareto množina a Pareto fronta; dvojí cíl = konvergence + diverzita • skalarizace: lineární (nenajde nekonvexní části fronty), ε -constraint, Čebyševova • **NSGA-II**: nedominované třídění do front, crowding distance, crowded comparison, elitismus spojením rodičů a potomků • SPEA2 (archiv, síla dominujících, hustota), MOEA/D (skalarizace + váhové vektory a sousedství), SMS-EMOA (hypervolume), NSGA-III (referenční body) • metriky: hypervolume (monotónní vůči dominanci, nepotřebuje skutečnou frontu), GD, IGD, spread • kde se to hodí i jinde: bloat u GP jako druhé kritérium (vazba na ot. 1)

03 Dobývání znalostí

Sedm velkých otázek podle oficiálního znění okruhu — kostry odpovědí

Přehled: kostry odpovědí

Otázka	Kostra (bloky za sebou)
1 Paradigmata	vymezení a kořeny → proces KDD → typy úloh → data a škály → metodologie
2 Příprava dat	proč 60–80 % → čištění → integrace a transformace → diskretizace → redukce → relevance atributů
3 Metody	mapa tří rodin → asociační pravidla → učení s učitelem → klastrová analýza
4 Pravidla	proč pravidla → charakteristická vs. diskriminační → jak je získat → objektivní zajímavost → subjektivní zajímavost → aplikace
5 Reprezentace	formy reprezentace → kritéria kvality → odhad chyby → míry a ROC → tři roviny vyhodnocování → vizualizace
6 Sociální sítě	vymezení → modely sítí → centralita → detekce komunit
7 Praxe	metody dobývání znalostí (metoda → oblast) → metody analýzy sítí (metoda → oblast)

1 Základní paradigmata dobývání znalostí

„Základní paradigmata dobývání znalostí.“

Červená nit

Dobývání znalostí není algoritmus, ale **proces**: paradigma určuje typ úlohy, typ úlohy určuje metodu i kritérium, podle kterého se výsledek hodnotí. Celá odpověď je jedna kauzální linka *proces* → *typ úlohy* → *data* → *metodologie*.

1 Vymezení oboru

definice KDD (netriviální, implicitní, dosud neznámé, potenciálně užitečné) • data — informace — znalost • proč obor vznikl: objem dat vs. potřeba podpory rozhodování • tři kořeny: strojové učení, databáze, statistika • dotazování a OLAP vs. KDD

→ OLAP odpovídá na otázku, kterou umím položit — na vzor, o kterém nevím, potřebuju proces.

2 Proces KDD

pět fází: výběr → předzpracování → transformace → dobývání → interpretace • dobývání jako *jediný* krok procesu • interaktivnost a iterativnost • 60–80 % času na přípravu dat

→ Proces je rámec; obsah mu dává to, co vlastně chci najít.

3 Typy úloh — vlastní paradigmata

klasifikace a predikce • popis • hledání nugetů • deskriptivní vs. prediktivní úlohy • s učitelem / bez učitele / poloučené • jak typ úlohy mění kritérium úspěchu: přesnost vs. srozumitelnost a pokrytí vs. překvapivost

→ Volbu úlohy i metody přitom předem omezuje to, jaká data mám k dispozici.

4 Data jako vstup

tabulka objekty × atributy jako cílový formát • škály měření: nominální, ordinální, intervalová, poměrová • co která škála dovoluje počítat • strukturovaná vs. nestrukturovaná data (text, sekvence, graf, prostor a čas)

→ Aby to byl inženýrský obor a ne řemeslo, potřebuje proces standardizovanou podobu.

5 Metodologie

SEMMA • CRISP-DM: šest fází, cyklické, porozumění problému na začátku i na konci • ASUM-DM

(CRISP-DM + projektové řízení) • proč pořadí fází není striktní

2 Příprava dat, výběr atributů a analýza jejich relevance

„Příprava dat; výběr atributů a metody pro analýzu jejich relevance.“

Červená nit

Cílem přípravy je **jedna tabulka objekty $\times$ atributy, na které zvolená metoda funguje**. Každý krok je rozhodnutí, které se dá obhájit i pokazit — a správnost volby se vždy poměruje tím, jakou metodu chci použít potom.

1 Proč je příprava klíčová

60–80 % času • jak reálná data vypadají: chybějící hodnoty, šum, nekonzistence, více zdrojů, různé škály • příprava je závislá na metodě (rozhodovací strom vs. metoda pracující se vzdáleností)

→ *Nejdříve odstranit vady dat, teprve pak je tvarovat pro metodu.*

2 Čištění dat

chybějící hodnoty: ignorovat objekt / nová hodnota „nevím“ / existující hodnota (modus, poměrně, náhodně) / doplnit modelem • kdy je absence sama informací • šum a odlehlé hodnoty • kvartily, IQR a pravidlo 1,5 IQR, box plot • odlehlá hodnota vs. chyba měření

→ *Vyčištěná data ještě nejsou srovnatelná — atributy mají různé jednotky a rozsahy.*

3 Integrace a transformace

spojení zdrojů, duplicity a redundance • standardizace: desítkové škálování, min–max, z-skóre a jeho robustní varianta • motivace: bez ní vzdálenost ovládne atribut s největším rozsahem • derivované a agregované atributy • kódování nominálních atributů

→ *Některé metody navíc neumí pracovat se spojitými hodnotami vůbec.*

4 Diskretizace

ekvidistantní • ekvifrekvenční • s využitím třídy: entropie shora dělením, χ^2 zdola slučováním • fuzzy diskretizace: rozostřené hranice, součet příslušností 1, váha objektu • seskupování hodnot kategoriálního atributu (KEX: Assign a Group)

→ *Vedle typu hodnot je druhým problémem množství — objektů i atributů.*

5 Redukce dat

příliš mnoho objektů: vzorkování a reprezentativnost, více modelů nad podmnožinami • nevyvážené třídy: váhy chyb nebo různé pravděpodobnosti výběru • příliš mnoho atributů: *transformace* (PCA — ztráta interpretace, nutnost znát všechny původní) vs. *selekce* (podmnožina, interpretace zůstává) • prokletí dimenzionality

→ *Selekce ale předpokládá, že umím říct, který atribut je relevantní — a to je samostatná úloha.*

6 Analýza relevance atributů

filtry vs. wrappery: nezávislost na modelu a rychlost vs. zachycení interakcí a cena • prohledávání bottom-up (přidávání) a top-down (odebírání) • kritéria na kontingenční tabulce: χ^2 , stupně volnosti, podmínka očekávaných četností, Fisherův exaktní test pro malé četnosti • entropická kritéria: $H(A)$, vzájemná informace, informační závislost a proč se normalizuje • vztahy mezi atributy: korelace a regrese

3 Metody pro dobývání znalostí

„Metody pro dobývání znalostí; asociační pravidla, přístupy založené na principu učení s učitelem a klastrová analýza.“

Červená nit

Tři rodiny, které okruh jmenuje, odpovídají třem otázkám nad daty: *co jde s čím, kam to patří, co je si podobné*. U každé rodiny stačí **jeden algoritmus do hloubky** a ostatní jmenovat jako varianty, které řeší jeho konkrétní slabinu. Je to nejobsáhlejší otázka okruhu — osnovu ohlásit dopředu a nechat komisi vybrat hloubku.

1 Mapa (anons)

asociační pravidla = deskriptivní, bez učitele • klasifikace = prediktivní, s učitelem • klastrování = deskriptivní, bez učitele • u každé rodiny stejný skelet: formulace úlohy → základní algoritmus → co ho tlačí dál

→ *Začnu od úlohy, která nepotřebuje žádné značky ani cílovou proměnnou.*

2 Asociační pravidla a frekventované vzory

analýza nákupního košíku jako motivace • support, confidence, lift (a co znamená $\text{lift} < 1$) • velikost prostoru pravidel $O(2^m)$ • **Apriori**: uzavřenost dolů, generování kandidátů a prořezávání, prohledávání do šířky • slabiny ⇒ **FP-Growth** (dva průchody, sdílení prefixů, rozděl a panuj) • problém vzácných položek ⇒ **MS-Apriori** (vlastní MIS, ztráta uzavřenosti dolů) • varianty úlohy: taxonomie a virtuální položky, třídní pravidla (CAR), sekvenční vzory (GSP) • nadměrné množství pravidel jako hlavní praktický problém

→ *Nadměrné množství pravidel vede na měření zajímavosti (ot. 4); tady pokračuju k úlohám, kde cílovou třídu naopak znám.*

3 Přístupy založené na principu učení s učitelem

formulace: trénovací množina, generalizace, chyba na nových datech, přeučení • **rozhodovací stromy** jako reprezentant: TDIDT, volba atributu podle entropie a informačního zisku, převod na pravidla, prořezávání • linie ID3 → C4.5 (poměrný zisk, spojitě a chybějící hodnoty) → CART (binární stromy, Gini) • **bayesovská klasifikace**: MAP, naivní předpoklad podmíněné nezávislosti, nulové pravděpodobnosti • **SVM**: maximální okraj, podpůrné vektory, přechod k duálu, kernelový trik • **logistická regrese** a **diskriminační analýza** (LDA vs. QDA) jako statistický pól • **neuronové sítě** a ELM • **ensemble**: bagging snižuje rozptyl, náhodné lesy odstraňují korelaci komponent, boosting snižuje zkreslení • srovnávací osy: přesnost, srozumitelnost, cena učení, typ dat, počet tříd

→ *Když značky nemám vůbec, mizí i kritérium správnosti — a to mění celou úlohu.*

4 Klastrová analýza

formulace úlohy a subjektivita pojmu „dobrý klastr“ • míry vzdálenosti: L_1 , L_2 , L_∞ , Minkowského, Mahalanobisova • nutnost normalizace před shlukováním • **k-means**: iterace, monotonie ceny, závislost na inicializaci ⇒ k -means++ • reprezentanti z dat: k -medians, k -medoids, PAM ⇒ CLARA a CLARANS (škálovatelnost) • **hierarchické shlukování**: dendrogram, typy linkage, volba počtu klastrů řezem; CURE • **hustotní a mřížkové metody**: DBSCAN (libovolný tvar klastru, šum), MAFIA • LVQ jako shlukování s učitelem • jak se volí k

Rezerva: FP-strom na malém příkladu • srovnání náhodných lesů a boostingu při stejném počtu stromů • složitost indukce a klasifikace u stromů • spektrální shlukování (a upozornit, že se vrátí v ot. 6).

4 Charakteristická a diskriminační pravidla a jejich zajímavost

„Metody pro extrakci charakteristických diskriminačních pravidel a měření jejich zajímavosti.“

Pravidlo je **nejsrozumitelnější forma znalosti**, proto mu okruh věnuje samostatnou otázku. Osnova má dvě poloviny: nejprve *dvě zrcadlové role* pravidla (popsat třídu vs. odlišit ji) a způsoby, jak pravidla získat; pak otázka, *které z tisíců vygenerovaných pravidel jsou zajímavá* — a že na ni existuje objektivní i subjektivní odpověď.

1 Proč vůbec pravidla

klasifikátor jako matematická funkce vs. pravidlo jako výrok • srozumitelnost jako samostatné kritérium kvality • pravidlo v logice: implikace a ekvivalence, kdy je booleovská implikace pravdivá • fuzzy implikace jako reziduum t-normy — **stupeň pravdivosti, ne pravděpodobnost**

→ *Jedno a totéž pravidlo přitom může sloužit dvěma opačným účelům.*

2 Dvě role: charakterizace a diskriminace

charakteristické pravidlo: popisuje cílovou třídu, nutná podmínka, **t-weight** • diskriminační pravidlo: odlišuje cílovou třídu od kontrastních, postačující podmínka, **d-weight** • výpočet obou z tabulky • d-weight vždy srovnat s apriorním podílem třídy

→ *Zbývá, odkud pravidla vzít — a cest je několik, každá z jiné tradice.*

3 Jak pravidla získat

extrakce z klasifikačního stromu: cesta = konjunkce, listy téže třídy = disjunkce, prořezávání pravidel, šikmá dělení a cena za ně • třídní asociační pravidla (CAR) jako druhá cesta • **evoluční konstrukce**: fitness = míra kvality pravidla; michiganský přístup (jedinec = pravidlo) vs. pittsburghský (jedinec = soubor pravidel) • **observační pravidla** a GUHA: čtyřpolní tabulka, zobecněný kvantifikátor, dvě rodiny — odhady pravděpodobností (podpora, confidence) a testy hypotéz (Fisherův test) • statistický pohled: regresní analýza jako charakteristický popis vztahu, diskriminační analýza jako klasifikace prokládáním rozdělení (LDA vs. QDA)

→ *Všechny cesty mají stejný výstup: příliš mnoho pravidel. Odtud druhá polovina otázky.*

4 Zajímavost objektivně

pravidlo jako binární klasifikátor $\Rightarrow$ přesnost, precision (= confidence), recall, TN_r , F-míra, AUC • prahování podporou a konfidencí jako zobecněný kvantifikátor • různé ceny chyb a střední hodnota ceny • filtrace redundantních a triviálních pravidel

→ *Míra ale neřekne, jestli je pravidlo užitečné pro toho, kdo se podle něj rozhoduje.*

5 Zajímavost subjektivně

srozumitelnost • jednoduchost • neočekávanost • akceschopnost • čtyři role měr v praxi: fitness, řazení, filtr, práh

→ *Že to celé funguje, je nejlépe vidět na doménách, kde jsou pravidla nasazená.*

6 Aplikace

spam (metainformace, karanténa jako třetí třída, ochrana proti falešně pozitivním) • malware (dvouvrstvá hierarchie pravidel) • signatury síťových hrozeb • doporučování z clickstreamu

Rezerva: Łukasiewiczova disjunkce u spamu • konkrétní čtyřpolní tabulka (a, b, c, d) • počty parametrů LDA vs. QDA.

5 Reprezentace, vyhodnocování a vizualizace znalostí

„Reprezentace, vyhodnocování a vizualizace získaných znalostí.“

Červená nit

Tři otázky za sebou: *v čem znalost zapsat, jak poznat, že je dobrá, jak ji ukázat člověku*. Napříč všemi třemi jde jedna osa — **směna mezi přesností a srozumitelností** — a pointa je, že vyhodnocení uzavírá cyklus KDD zpět k datům.

1 Formy reprezentace znalostí

IF-THEN pravidla (nejsrozumitelnější, lokální) • rozhodovací strom (globální, čitelný do malé hloubky) • rozhodovací tabulka • matematická funkce (kompaktní, neinterpretovatelná) • prototypy a centroidy • pravděpodobnostní model • grafy a sítě • instance (k -NN, CBR) • ke každé formě: z jaké metody vzniká a čím se za srozumitelnost platí

→ *Formu mám — ale „dobrý model“ zatím není definovaný.*

2 Kritéria hodnocení metod

prediktivní přesnost • efektivita učení i použití • robustnost • škálovatelnost • interpretovatelnost • kompaktnost modelu • že „lepší“ neznamená automaticky „přesnější“

→ *Přesnost je jediné z kritérií, které se dá měřit číslem — a i to jen nepřímo.*

3 Odhad chyby

trénovací vs. testovací chyba, přeučení • holdout a zákaz míchání množin • k -násobná křížová validace (obvykle 5 a 10; průměr a interval spolehlivosti) • leave-one-out pro velmi malá data • validační množina na ladění parametrů algoritmu • stratifikace a opakování

→ *Číslo z validace ale samo neříká, jaké chyby model dělá.*

4 Míry a křivky

matice záměn: TP, FN, FP, TN • accuracy a proč nestačí u nevyvážených dat (uvést příkladem) • precision, recall, F_1 jako harmonický průměr • **ROC**: TPR proti FPR, konstrukce ze seřazeného žebříčku, diagonála = náhoda • **AUC** a důvod její existence: křivky dvou klasifikátorů se mohou křížit • skórování, řazení do přihrádek a **lift** + ekonomická úvaha • nákladově citlivé a vícetřídní vyhodnocení

→ *Statistická kvalita je jen jedna ze tří rovin, ve kterých se slovo „vyhodnocování“ používá.*

5 Tři roviny vyhodnocování

statistická kvalita modelu • zajímavost vzorů (vazba na ot. 4) • hodnocení uživatelem • čtyři kritéria zajímavosti znalosti: srozumitelnost, platnost, užitečnost, novost • první dvě roviny objektivní, třetí subjektivní

→ *Uživatelská rovina je právě ta, kde rozhoduje způsob prezentace.*

6 Vizualizace

tři role v KDD: explorace (Anscombeho kvartet), vizualizace modelu, prezentace výsledku • technika podle úlohy: histogram, box plot, scatter a SPLOM, paralelní souřadnice, heatmapa, dendrogram, projekce, ROC a lift • zásady a zkreslení: osy, barva podle typu dat, datová vs. dekorativní složka • omezení projekcí: t-SNE a UMAP zkreslují globální vzdálenosti

Rezerva: interval spolehlivosti u křížové validace • odhad přesnosti dolní mezí u C4.5 • konkrétní výpočet liftu (kolik zásilek se vyplatí poslat).

6 Modely pro analýzu sociálních sítí, centralita a detekce komunit

„Modely pro analýzu sociálních sítí; míry centrality, detekce komunit.“

Červená nit

Znění okruhu jmenuje **tři věci: modely, míry centrality, detekci komunit** — a jen na nich odpověď stavět. Rámec (co je síť a jak se reprezentuje) zabere pár vět, modely připraví půdu a **dvě jmenované úlohy dostanou hloubku**. Zbytek látky SNA se do patnácti minut nevejde: zmínit jednou větou, že tam je, a nechat na doplňující dotaz.

1 Vymezení a reprezentace (krátce)

SNA studuje **vztahy, ne entity a jejich atributy** • reprezentace: seznam hran, matice sousednosti (u orientovaných nesymetrická) • typy sítí: orientované, vážené, bipartitní, znaménkové • ego síť vs. „celá“ síť a problém specifikace hranic

→ *Než začnu měřit, musím vědět, jak reálné sítě vypadají — to jsou ty „modely“ ze znění okruhu.*

2 Modely sítí

lokální struktura: silné a slabé vazby, triadický uzávěr, homofilie, most a zkratkový most • koheze: hustota, klastrovací koeficient, průměr sítě a průměrná vzdálenost • malý svět = vysoké klastrování + krátké cesty • šest vlastností reálných komplexních sítí • **bezškálové sítě**: růst + preferenční připojování, mocninné rozdělení stupňů • důsledek: odolnost proti náhodné poruše vs. zranitelnost cíleným útokem na huby; jádro–periferie

→ *V takové síti nejsou uzly rovnocenné — a otázka „kdo je důležitý“ má víc odpovědí.*

3 Míry centrality

stupňová (kolik lidí dosáhnou přímo) • mezilehlá (kde se síť rozpadne) • blízkostní (rychlost šíření) • vlastní (jak dobře jsem spojen s dobře spojenými) • na jakou otázku každá odpovídá ⇒ proč nestačí jedna míra • vlastní centralita → PageRank a HITS jednou větou jako její pokračování • strukturní ekvivalence a pozice v síti

→ *Centralita hledá jednotlivce; druhá jmenovaná úloha hledá skupiny.*

4 Detekce komunit (hlavní blok)

definice komunity je subjektivní; explicitní vs. implicitní skupiny • řezy: minimální a jeho nevyváženost, poměrový a normalizovaný řez, NP-těžkost • **Girvanové–Newman** (divizivní, mezilehlost hran) + **modularita proti null modelu** • **Louvain** (dvě fáze, nevýhody) → **Leiden** • taxonomie čtyř kategorií: uzlově, skupinově, síťově a hierarchicky orientované • překrývající se komunity (CPM), k -klika / k -jádro / k -plex • výzvy: neznámý počet komunit, heterogenní velikosti, vyhodnocení bez pravdy

Mimo znění okruhu — jen jmenovat, rezerva na doplňující dotaz: modelování vlivu (LTM vs. ICM, maximalizace vlivu) • vliv vs. korelace a shuffle test • výběr vs. sociální vliv, afilační sítě a tři uzávěry • Schellingův model • strukturní balance a věta o balanci • HITS a PageRank podrobně (tlumicí faktor, markovský řetězec) • predikce vazeb (společní sousedé, Jaccard, Adamic–Adar, Katz) • spektrální shlukování a maticová faktorizace • tematické komunity a bipartitní jádra.

7 Praktické využití technik

„Praktické využití technik pro dobývání znalostí a analýzu sociálních sítí.“

Červená nit

Odpověď je **procházka metodami z obou přednášek, kde ke každé patří konkrétní oblast využití a jedna dvě věty o tom, proč se tam hodí právě ona**. Držet pořadí podle metod (ne podle domén) — tím se ukáže, že látka drží pohromadě, a zároveň se pokryje celý okruh.

1 Dobývání znalostí

Asociační pravidla (Apriori, FP-Growth) → **analýza nákupního košíku**. Najdou položky ku-

pované společně; výstup se používá na rozmístění zboží, cross-selling a doporučování „zákazníci koupili také“. Hodnotí se hlavně liftem — podpora a konfidence samy vyrobí spoustu triviálních pravidel o častých položkách.

Sekvenční vzory (GSP) → web usage mining a clickstream. Zajímá pořadí, ne jen souvšyskyt: typické cesty webem, posloupnosti nákupů, sledy událostí v logu. Slouží k reorganizaci webu a k načasování nabídky.

Rozhodovací stromy → kreditní skórování. Volí se ne kvůli přesnosti, ale kvůli srozumitelnosti — banka musí zamítnutí zdůvodnit a cesta stromem je to zdůvodnění. Stejný důvod je za jejich užitím v medicínské diagnostice.

Naivní Bayes → filtrace spamu. Zvládne tisíce příznaků (slov) a levné inkrementální doučování z pošty označené uživatelem. Předpoklad podmíněné nezávislosti je nereálný, ale klasifikace na něm překvapivě dobře funguje.

SVM → kategorizace textu. Řídké vysoce dimenzionální dokumentové vektory jsou přesně to, na co je maximalizace okraje dobrá. Cena: model není interpretovatelný a z principu klasifikuje do dvou tříd.

Logistická regrese → skórování rizik (úvěrových, medicínských). Dává pravděpodobnost, ne jen třídu, a koeficienty se čtou jako poměry šancí — proto je standardem všude, kde se rozhodnutí musí obhájit před regulátorem.

Diskriminační analýza (LDA, QDA) → klasifikace na malých datech. Když se dá předpokládat normální rozdělení tříd, stačí odhadnout střední hodnoty a kovarianční matici. LDA se navíc používá jako redukce dimenze pro zobrazení tříd.

Neuronové sítě a ELM → predikce a rozpoznávání. Nasazují se tam, kde je vztah silně nelineární a interpretace se nevyžaduje. ELM je volba pro situace, kdy se model musí přetrénovávat rychle a často.

Ensemble (náhodné lesy, boosting) → detekce podvodů. Na tabulkových datech nejsilnější volba, protože kombinují nízké zkreslení stromů s potlačením rozptylu. Pojišťovna s nimi netvrdí „podvod“, ale *zaostřuje pozornost* vyšetřovatele na nejrizikovější případy.

k-means → segmentace zákazníků. Centroid se čte jako „typický zákazník segmentu“ a je podkladem pro odlišnou nabídku. Nutná normalizace atributů a volba k — obojí je rozhodnutí analytika, ne dat.

Hierarchické shlukování → taxonomie, bioinformatika. Nevyžaduje předem zadaný počet skupin — ten se volí až řezem dendrogramu, což se hodí při explorativní analýze (genová exprese, členění trhu).

DBSCAN → prostorová data a detekce anomálií. Najde shluky libovolného tvaru a co nikam nepatří, označí za šum. Proto se používá na GPS stopy, mapy incidentů a hledání odlehlých pozorování.

LVQ → rozpoznávání vzorů a klasifikace signálů. Reprezentanti tříd se uloží jako pár vektorů a klasifikace je pak levná — výhoda v zařízeních s omezenými prostředky.

Regrese a posuvné okno → predikce poptávky a časové řady. Predikce se převede na učení s učitelem tím, že vstupem je okno minulých hodnot. Používá se na plánování zásob, spotřeby energie a zatížení systémů.

PCA a selekce atributů → předzpracování a vizualizace. Sníží dimenzi před shlukováním nebo klasifikací a umožní data zobrazit. PCA za to platí ztrátou interpretace, selekce atributů ji zachová.

Charakteristická a diskriminační pravidla → malware a signatury síťových hrozeb. Detekce musí být rychlá a auditovatelná, proto se znalost udržuje v podobě pravidel, ne černé skříňky. Pravidla se dají ručně opravit a verzovat.

Skórování, lift a ROC → cílený marketing a churn. Nejde o třídu, ale o pořadí: model seřadí

zákazníky podle rizika odchodu a lift křivka odpoví na ekonomickou otázku, kolik jich má smysl oslovit. Data jsou nevyvážená, takže accuracy je bezcenná.

Detekce odlehlých hodnot → kontrola kvality a fraud v provozu. Odlehlá hodnota je jednou chybou měření a podruhé právě to hledané — rozlišení je věcná otázka domény, ne statistiky.

2 Analýza sociálních sítí

Stupňová centralita → hledání nejviditelnějších aktérů. Nejlevnější míra: kdo má nejvíc přímých kontaktů; v online sítích slouží k výběru influencerů. Sama o sobě klame — vysoký stupeň neznamena strategickou pozici.

Mezilehlá centralita → brokeri a kritická místa infrastruktury. Uzel na mnoha nejkratších cestách drží síť pohromadě: v kriminální síti je to spojka mezi buňkami, v přenosové soustavě místo, jehož výpadek síť rozpojí.

Blízkostní centralita → rychlost šíření a umístění zdroje. Kdo je v průměru všem nejbližší, rozšíří zprávu nejrychleji. Používá se při volbě umístění skladu, serveru nebo osoby, přes kterou se informace pouští do organizace.

Vlastní centralita → prestiž v citačních a vlastnických sítích. Důležitost se dědí od důležitých sousedů, ne z počtu vazeb — odtud i míra vlivu firem propojených vlastnickými podíly.

PageRank → řazení výsledků vyhledávání. Dotazově nezávislá globální míra počítaná offline, proto je v době dotazu zadarmo a odolná proti spamu (vstupní odkazy se nedají snadno vyrobit). Používá se i mimo web — na doporučování a hodnocení publikací.

HITS → tematické vyhledávání — huby a autority. Rozliší rozcestníky od zdrojů, což čistý PageRank nedělá. Počítá se až nad výsledkem dotazu, a to je zároveň jeho hlavní provozní slabina.

Detekce komunit (Louvain) → segmentace zákazníků a doporučování. Na sítích s miliony uzlů najde skupiny, které se v attributech zákazníků vůbec neprojeví (např. jazykové komunity u operátora). Komunita pak nahradí ručně definovaný segment.

Modularita a Girvanové–Newman → objevování skupin v menších sítích. Modularita zároveň odpovídá na otázku, kolik komunit vlastně brát — proto slouží i jako kritérium při vyhodnocování jiných metod.

Překrývající se komunity (CPM) → role jednoho člověka ve více skupinách. Člověk patří do rodiny, práce i zájmové skupiny současně; tvrdé dělení tuhle informaci zahodí, což vadí právě u doporučování obsahu.

Predikce vazeb (společní sousedé, Adamic–Adar, Katz) → „lidé, které možná znáte“. Stejná úloha řeší i doporučování zboží (bipartitní síť zákazník–produkt) a predikci budoucí spolupráce ve vědeckých sítích. V řídkých sítích se místo sousedských měr sahá po Katzovi.

Modelování vlivu (LTM, ICM) a maximalizace vlivu → virální marketing. Otázka zní, kterým k lidem dát produkt zdarma, aby se rozšířil co nejdál. Úloha je NP-těžká, ale hladový výběr má garantovanou kvalitu, takže je prakticky použitelný.

Bezškálovost a odolnost sítě → cílená vakcinace a ochrana infrastruktury. Náhodné výpadky síť snese, cílený zásah do hubů ji rozloží. Odtud plyne očkování podle počtu kontaktů místo plošného i to, proč se internetové viry nedají vymýtit.

Malý svět a modely šíření → epidemiologie. Krátké cesty vysvětlují, proč se nákaza — a stejně tak informace nebo panika — šíří mnohem rychleji, než by odpovídalo geografické vzdálenosti.

Znaménkové sítě a strukturní balance → polarizace a predikce znaménka vztahu. V hodnotících komunitách se predikuje důvěra a nedůvěra, historicky se stejným aparátem analyzovaly evropské

aliance před první světovou válkou.

Homofilie a rozlišení výběru od vlivu → vyhodnocování kampaní a intervencí. Bez rozlišení, jestli si podobní lidé jen našli jeden druhého, nebo se navzájem ovlivnili, se dopad kampaně systematicky nadehodnocuje. Nástroj: shuffle test a longitudinální data.

Síla slabých vazeb a mosty → difuze informací a pracovní trh. Nové informace přicházejí přes slabé vazby, ne z blízkého okruhu, kde všichni vědí totéž. Z toho se odvozuje jak strategie oslovování, tak návrh doporučovacích systémů.

Kombinace centralit → klíčoví hráči v kriminálních a teroristických sítích. Vůdce nemusí mít nejvyšší stupeň — bývá skrytý a chráněný, zato má vysokou mezilehlost. Proto se pracuje s více mírami najednou.